CONCEPTOS GENERALES

1) A-2. Dado el circuito de la figura A-2, donde se utiliza un transistor TBJ de Si, tipo NPN. Se considera $v_s = \hat{V}_s \operatorname{sen}(\omega t)$:

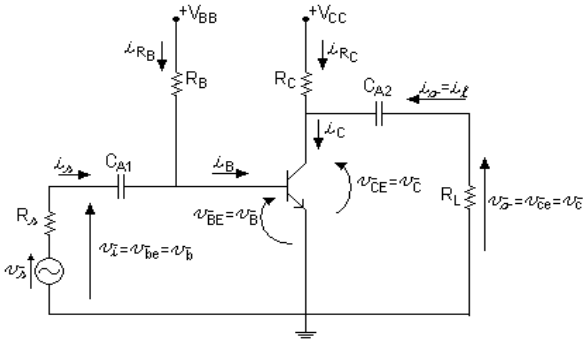


Fig. A-2

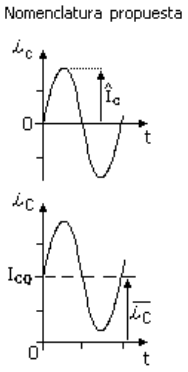


Fig. A-2a

a) Dibujar los circuitos equivalentes para continua y señal del amplificador (sin reemplazar el transistor por su modelo incremental en el circuito de alterna) y suponiendo los capacitores de acople de reactancia despreciable. Justificar por que en el circuito de alterna o señal se admite que las fuentes de alimentación de continua se comportan como cortocircuitos.

2) A-6. En el circuito de la Fig. A-2 se reemplaza al TBJ por un MOSFET de canal N inducido donde:

V_T = + 2 V ; k' =(μ_n C'$_{ox}$)/2 = 0,05 mA/V^2 ; W/L = 10 ; λ = 0,008 V^{-1} y se conoce:

V_{GG} = 4,45 V ; V_{DD} = 12V ; R_D = 2 KΩ ; R_L = 3 KΩ ; R_G = 4 MΩ ; R_s = 20 KΩ

(Redibujar el circuito completo con V_{GG} en lugar de V_{BB}, V_{DD} por V_{CC}, R_G por R_B y R_D por R_C.)

a) Obtener la ecuación de la recta de carga estática en base al circuito de continua, hallando su pendiente y su ordenada y abscisa al origen. Trazarla en el mismo gráfico en que se construya un juego de características estáticas del transistor en el plano $I_D = f(V_{DS};V_{GS}^*)$. Hallar el punto de reposo Q (I_{DQ};V_{DSQ}), indicándolo sobre el diagrama.
Definir V_{DS} de estrangulamiento incipiente - V_{DSE} - y dibujar en el diagrama la curva que representa el lugar geométrico de los puntos que cumplen con esa condición.

b) Obtener la ecuación de la recta de carga dinámica, hallando su pendiente y su ordenada y abscisa al origen. Trazarla en el mismo grafico del punto a).

3) A-9. Para el circuito de la figura A-2, con V_{BB} = 6,7 V; V_{CC} = 12 V; R_C = 2 KΩ; R_L = 3 KΩ; R_B = 400 KΩ; R_s = 0,4 KΩ; transistor TBJ de Si, tipo NPN con: $\beta_F \approx \beta_o$ = 200 ; V_A= 120 V ; r_x= 50Ω:
En el circuito de señal dibujado en el problema **A-2**, reemplazar al transistor por su modelo circuital incremental o de pequeña señal, despreciando los efectos reactivos del transistor. Indicar todos los sentidos de referencia de corrientes y de tensiones referidas a común.

a) Determinar las condiciones que permiten despreciar r_x, r_o y r_μ. Indicar si son aplicables a este caso aceptando un error del 10% respecto a la solución exacta.

b) Hallar la expresión por inspección y el valor de la amplificación de tensión referida a bornes de base y emisor con las consideraciones del punto anterior: $A_v = v_o / v_i = v_{ce} / v_{be}$.

c) Definir y hallar las expresiones por inspección y el valor de las impedancias de entrada vista desde el terminal de base -R_{ib}- y vista desde el generador de señal - R_i - (v_s ; R_s).

d) Hallar las impedancias de salida vista desde el terminal de colector - R_{oc} - ("vista" desde R_{ca}) y vista desde la carga de señal útil -R_o- ("vista" desde R_L).

e) Hallar la expresión de la amplificación de tensión referida a la tensión que entrega el generador de excitación en vacío: $A_{vs} = v_o / v_s = v_{ce} / v_s$

4) A-10. Repetir el problema **A-9** con el MOSFET del problema **A-6**. Analizar las similitudes y diferencias con el transistor bipolar y la diferencia de los valores en sus parámetros.

5) A-11. En el circuito del problema **A-9**:

a) Con $v_s = 0$, hallar:

I) la potencia de continua disipada en el colector del transistor - P_d (v_s=0) = P_e -.

II) la potencia de continua disipada en R_C.

III) la potencia entregada por la fuente de alimentación V_{CC} -P_{CC}-.

IV) la potencia de continua entregada por la fuente V_{BB}. Compararla con la de III).

b) Se aplica una tensión de excitación $v_s = \hat{V}_s \operatorname{sen}(\omega t)$ con una amplitud de 20 mV.

Admitiendo que el circuito se comporta linealmente para la señal alterna, justificar que:

$$i_C = I_{C_Q} + i_c = I_{C_Q} + \hat{I}_c \operatorname{sen}(\omega t) \qquad v_{CE} = V_{CE_Q} + v_{ce} = V_{CE_Q} + \hat{V}_{ce} \operatorname{sen}(\omega t + \pi)$$

Determinar:

I. la potencia media de alterna disipada en la carga $R_{ca} = R_C // R_L$ que en éste caso coincide con la entregada por el transistor entre colector y emisor – P_{ce} -.

II. la potencia media total entregada por la fuente de alimentación V_{CC}.

III. la potencia media total disipada en colector del transistor – P_d -.

IV. la potencia media de excitación alterna que el generador de señal entrega al circuito de base – diodo base-emisor: P_{be} -.

c) Sobre el plano I_C-V_{CE}, trazar: las rectas de carga estática y dinámica e indicar las áreas que miden las potencias calculadas en los ítem I a III de a) y b). Definir rendimiento de colector - η_C –. Extraer conclusiones relativas al funcionamiento de un amplificador en clase A. Trazar las curvas correspondientes a potencia de disipación constante. ¿Qué utilidad tienen?.

d) Indicar el significado de la ganancia de potencia del transistor: $G_p = P_{ce} / P_{be}$ y su relación con las amplificaciones de tensión y corriente.

6) A-18. Para el amplificador de la Fig. A-9: V_{BB}= 2 V ; Transistor de Si NPN: β_F= 100 ; $V_{CE(sat)} \approx 0V$

a) Hallar el punto de reposo Q: (I_{CQ} ;V_{CEQ}), I_{BQ}, V_{EQ}, V_{BQ} y V_{CQ} para:

I) R_B = 100 KΩ II) R_B = 50 KΩ III) R_B = 5 KΩ IV) R_B = 100 Ω

b) Trazar el lugar geométrico de los distintos puntos Q obtenidos sobre el plano I_C – V_{CE} (curva de carga). Analizar la relación entre esta curva de carga y la RCE.

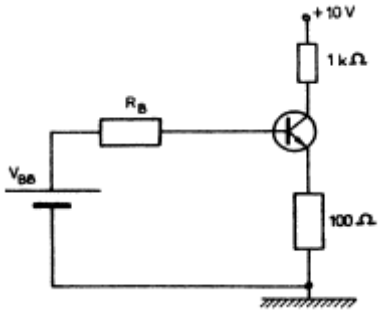
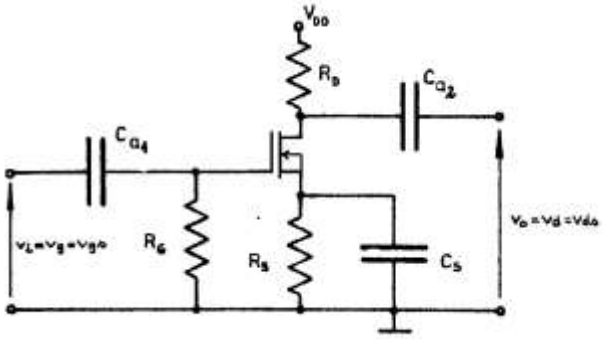


Fig. A-9

7) A-21. En el siguiente amplificador con MOSFET de canal N preformado, se conocen:



$k = 0{,}5\ mA/V^2$
$V_T = -4V$
$V_{DD} = 24\ V$
$R_D = 6\ k\Omega$
$R_S = 1\ k\Omega$
$R_G = 1\ M\Omega$

Fig. A-11

a) Hallar el punto de reposo.

b) Determinar la ecuación del lugar geométrico de los puntos correspondientes a los valores de V_{DSE} para los que se tiene *estrangulación incipiente.* Graficarlo en el diagrama I_D – V_{DS}.

c) Trazar las RCE y RCD sobre las características b). Indicar los valores de las abscisas y las ordenadas al origen de ambas. Obtener la $\hat{V}_o$ máxima sin recorte en ambos semiciclos.

8) A-23. Con un MOSFET de canal inducido se construye el siguiente circuito, que se utiliza como atenuador con transferencia variable controlada por tensión. (k = 0,3 mA/V^2 ; V_T = +2 V ; R= 10 KΩ) Si se varía V_{GS} entre 2V y 10V, hallar los límites entre los cuales puede variar la transferencia de este divisor de tensión, para señales alternas de pequeña amplitud.

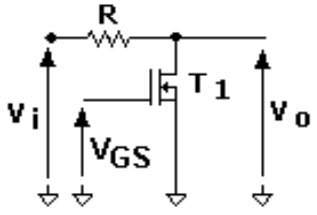


Fig. A-13